

기하학에서의 표기법

[핵심 요약]

도형을 구성하는 기본 요소인 점, 선, 면의 정의를 이해하고, 이를 수학적 기호($\overleftrightarrow{AB}$, $\overline{AB}$, $\overrightarrow{AB}$ 등)로 정확하게 표현하는 법을 배웁니다.

[단계별 개념 학습]

1. 선의 종류와 이름표 (직선, 반직선, 선분)

도형 문제에서 가장 먼저 마주하게 되는 것은 선입니다. 하지만 다 같은 선이 아니에요! 시작과 끝이 어디냐에 따라 이름과 기호가 완전히 달라집니다.

- **직선 ($\overleftrightarrow{AB}$):** 점 A 와 B 를 지나 양쪽으로 끝없이 길게 늘어지는 선입니다. 방향이 상관없어서 $\overleftrightarrow{AB} = \overleftrightarrow{BA}$ 입니다.
- **선분 ($\overline{AB}$):** 점 A 에서 점 B 까지 딱 끊어진 선입니다. 일상생활에서 말하는 '선'은 보통 이 선분을 뜻하죠. 역시 $\overline{AB} = \overline{BA}$ 입니다.
- **반직선 ($\overrightarrow{AB}$):** 주의하세요! 점 A 에서 시작해서 B 방향으로 한쪽만 끝없이 가는 선입니다. 시작점과 방향이 중요하기 때문에 이름 붙이는 법이 까다로워요.

2. 선의 위치 관계 (평행과 수직)

두 선이 만나거나 만나지 않을 때 사용하는 '특수 기호'를 익혀봅시다.

- **평행 ($l \parallel m$):** 두 직선 l 과 m 이 아무리 길게 늘려도 절대 만나지 않을 때 '평행하다'고 합니다. 철길을 생각하면 쉬워요!
- **수직 ($AB \perp CD$):** 두 선이 만나서 이루는 각이 딱 90° (직각)일 때 '수직' 또는 '직교'한다고 합니다.

3. 삼각형의 구성 요소 ($\triangle ABC$)

평면도형의 기본인 삼각형을 부르는 방법입니다.

- 꼭짓점은 보통 대문자 A, B, C 로 쓰고, 이들을 이은 삼각형은 $\triangle ABC$ 라고 부릅니다.
- 각 꼭짓점과 마주 보는 변(대변)은 소문자 a, b, c 로 이름을 지어주는 것이 수학계의 매너입니다.
 - $\angle A$ 의 마주 보는 변 $\rightarrow a$
 - $\angle B$ 의 마주 보는 변 $\rightarrow b$

4. 각과 맞꼭지각

두 직선이 교차할 때 생기는 각들 사이에는 재미있는 성질이 있습니다.

- **맞꼭지각:** 서로 마주 보고 있는 각은 크기가 항상 같습니다.
- **각의 연산:** 평각(180°)을 나누어 갖는 각들의 관계를 이용해 모르는 각의 크기를 구할 수 있습니다.

[실수 방지 Note]

⚠️ 선배들이 가장 많이 틀리는 '반직선'! $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{BA}$ 는 같을까요? 정답은 NO! $\overrightarrow{AB}$ 는 A에서 시작해 B로 가고, $\overrightarrow{BA}$ 는 B에서 시작해 A로 갑니다. 시작점이 다르면 아예 다른 선이에요. 반직선의 기호를 쓸 때는 반드시 **[시작점]**을 먼저 써야 한다는 걸 잊지 마세요!

[정리용 표] 선의 종류 비교

종류	기호	특징	방향 전환 가능 여부
직선	$\overleftrightarrow{AB}$	양방향 무한대	가능 ($\overleftrightarrow{BA}$)
선분	$\overline{AB}$	양 끝이 막힘 (길이 존재)	가능 ($\overline{BA}$)
반직선	$\overrightarrow{AB}$	한쪽만 무한대 (시작점 존재)	불가능

💡 오늘의 핵심 체크

1. 점은 대문자(A, B), 직선은 소문자(l, m, n)로 주로 쓴다.
2. 반직선은 시작점과 방향이 모두 같아야 같은 선이다.
3. 두 직선이 평행하면 $\parallel$, 수직으로 만나면 $\perp$ 기호를 쓴다.
4. 삼각형 $\triangle ABC$ 에서 각 A 의 마주 보는 변은 a 라고 한다.